

27. hét - Gyakorlat

Egyszerű intelligens teremvezérlés tervezése

Cél: érzékelő-vezérlő-beavatkozó lánc felépítése, egyszerű logikai feltételek készítése és egy épületautomatizálási funkció dokumentálása.

Kiindulási helyzet

Egy tanteremben két világítási kör, motoros árnyékoló és fűtési szelep található. Rendelkezésre áll jelenlétérzékelő, fényérzékelő, hőmérséklet-érzékelő és egy többfunkciós nyomógomb.

1. Eszközök csoportosítása

- Jelöld meg, mely eszközök érzékelők.
- Határozd meg, melyek a beavatkozók.
- Jelöld ki a vezérlő/logikai egység helyét.
- Válaszd külön a vezérlési és teljesítményoldalt.

2. Világítási logika

- Jelenlét + kevés fény → világítás bekapcsol.
- Nincs jelenlét meghatározott ideig → világítás kikapcsol.
- Kézi nyomógommbal legyen felülbírálnak a működés.

3. Árnyékolási logika

- Határozz meg automatikus árnyékolási feltételt.
- Gondold át a kézi felülbírálnak.
- Írd le, mi történjen tűz- vagy biztonsági prioritás esetén, ha a rendszer ilyen jelet fogad.

4. Fűtési logika

- Jelenlét esetén komfort alapjel.
- Hosszabb üres állapotban csökkentett alapjel.
- Nyitott ablak jel esetén – ha ilyen érzékelő van – a fűtési igény korlátozható.

5. Jelenetek

Jelenet	Világítás	Árnyékoló	Fűtés	Megjegyzés
Tanítás				
Szünet				
Távozás				

6. Jelút követése

Válassz ki egy eseményt – például „belép valaki a sötét tanterembe” – és írd le lépésről lépésre: melyik érzékelő mit jelez, a vezérlő milyen feltételt értékel, melyik beavatkozó kap parancsot, és mi lesz a fizikai eredmény.

7. Hibakeresési feladat

- Az érzékelő jelez, de a lámpa nem kapcsol.
- A lámpa folyamatosan ég.
- A nyomógomb nem bírálja felül az automatikát.
- A vezérlő parancsot ad, de az aktor nem működik.

Értékelési szempontok

- érzékelők és beavatkozók helyes elkülönítése;
- logikai feltételek érthetősége;
- kézi és automatikus működés összehangolása;
- biztonságos alapállapot átgondolása;
- áttekinthető dokumentáció.

IAP-kihívás: Készíts egyetlen „Mindenki elment” parancsot! Döntsd el, mit tegyen a két világítási körrel, az árnyékolóval és a fűtéssel. Ezután adj meg egy kivételt is: mely funkciót nem szabadna feltétlenül automatikusan kikapcsolni, és miért?